

Ćwiczenie 1 – SIECI NEURONOWE - wprowadzenie

Małgorzata Kotulska

Bogumił Konopka

1. Korzystając z graficznego interfejsu Matlaba, zbuduj sieć neuronową przeznaczoną do rozpoznawania wzorców (pattern recognition).
 - a. Jako zbiór uczący wybierz zbiór „Breast Cancer”. Scharakteryzuj zbiór i sformułuj problem, jaki rozwiązuje budowana sieć.
 - b. Wybierz podział zbioru uczącego na: treningowy, walidujący i testowy
 - c. Wybierz liczbę neuronów w warstwie ukrytej.
 - d. Wytrenuj sieć i zapoznaj się z narzędziami pozwalającymi obserwować proces uczenia (okno „nntraintool”)
 - e. Zapoznaj się ze sposobami mierzenia skuteczności sieci (MSE, %E, „Plot Confusion”, „Plot ROC”)
 - f. W ostatnim oknie wygeneruj plik z funkcją, która pozwala na utworzenie i trenowanie sieci bez konieczności korzystania z interfejsu graficznego (przycisk „Generate Simple Script” lub „Generate Advanced Script”). Do pliku wrócimy w zadaniu 3.
 - g. Zachowaj sieć w zmiennej i uruchom ją dla jednego wybranego przypadku ze zbioru uczącego za pomocą funkcji „sim”. Sprawdź, jaki uzyskałeś wynik i jak bardzo różni się od rzeczywistego.
2. Wyświetl zmienną, do której zapisana jest zbudowana sieć i znajdź pola, które pozwolą na scharakteryzowanie sieci. Opisz swoją sieć: podaj liczbę warstw neuronów, liczbę neuronów, wartości wag na wejściach. Opisz schemat połączeń pomiędzy neuronami (polecenie `view(nazwa zmiennej)` wyświetli schemat z siecią).
3. Wróć do M-pliku wygenerowanego w pkt. 1f.
 - a. Przyjrzyj się funkcjom, które zostały w nim użyte. Która z tych funkcji odpowiada za typ sieci neuronowej? Jakie inne funkcje generujące sieć są możliwe (sprawdź w Helpie *NN/UserGuide/FunctionReferences/NetworkUse*).
 - b. Zmodyfikuj funkcję tak, żeby za jego pomocą wygenerować i uczyć sieć o liczbie neuronów zadawanej, jako argument wejściowy do funkcji.
 - c. W sprawozdaniu umieść skrypt wraz ze swoimi komentarzami.
4. Analiza wpływu liczby neuronów w warstwie ukrytej na skuteczność sieci.
 - a. Trenuj i testuj sieć z różnymi liczbami neuronów w warstwie ukrytej (np. 1, 2, 5, 10, 20, 100, 200)
 - b. Wyniki przedstaw formie tabelki, wykresu lub wykresów (przemyśl). Zinterpretuj.
5. Analiza wpływu typu sieci na skuteczność rozwiązania problemu na zbiorze Thyroid.
 - a. Za pomocą interfejsu graficznego wczytaj do przestrzeni roboczej dane uczące zbioru „Thyroid”. Krótko go scharakteryzuj. Jaki problem jest rozwiązywany?
 - b. W skrypcie trenującym i testującym sieć zmień funkcję odpowiadającą za typ sieci.
 - c. Sprawdź, jaka jest skuteczność trzech różnych rodzajów sieci. Podaj wyniki w formie tabel(i), wykres(u/ów). Zinterpretuj.

Dane uczące wykorzystane w tym ćwiczeniu pochodzą ze strony z danymi do uczenia maszynowego z Irvine University, gdzie są również inne zbiory i ich pełne opisy:
<http://archive.ics.uci.edu/ml/>